

Factorial de un numero

Este programa permitira al usuario meter un numero entero no negativo y obtener el factorial de este número entero positivo.

Fórmula del factorial de un número entero no negativo n es denotado como $n!$ es el producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta n es decir

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$$

con la convención de que $0! = 1$

Requisitos del programa

El programa podra leer la cantidad N de numeros reales desde el teclado o un archivo en la maquina del usuario.

Ejemplo del programa

Valores de entrada

n	Valor
1	0
2	1
3	3
4	5
5	7

Tabla 1

1. Determinar la cantidad de datos

En este ejemplo, hay **5 números** en el conjunto de datos.

Por lo tanto:

$$N = 5$$

2. Aplicar la fórmula del factorial a cada valor

Calculamos el factorial de cada número usando la fórmula:

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$$

Cálculo del factorial

n	Valor	Cálculo	Factorial
1	0	$0! = 1$	1
2	1	$1! = 1$	1
3	3	$3 \times 2 \times 1$	6
4	5	$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$	120
5	7	$7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$	5040

Tabla 2

Resultado

Los factoriales correspondientes a los valores de la Tabla 1 se muestran en la Tabla 2, donde cada resultado se obtuvo aplicando directamente la definición matemática del factorial.